



Computação na AWS

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

1



Principal objetivo da lição

Você aprenderá a fazer o seguinte:

- Descrever a virtualização do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
- Identificar as etapas para iniciar uma instância do EC2.
- Identificar as práticas recomendadas para instâncias do EC2.



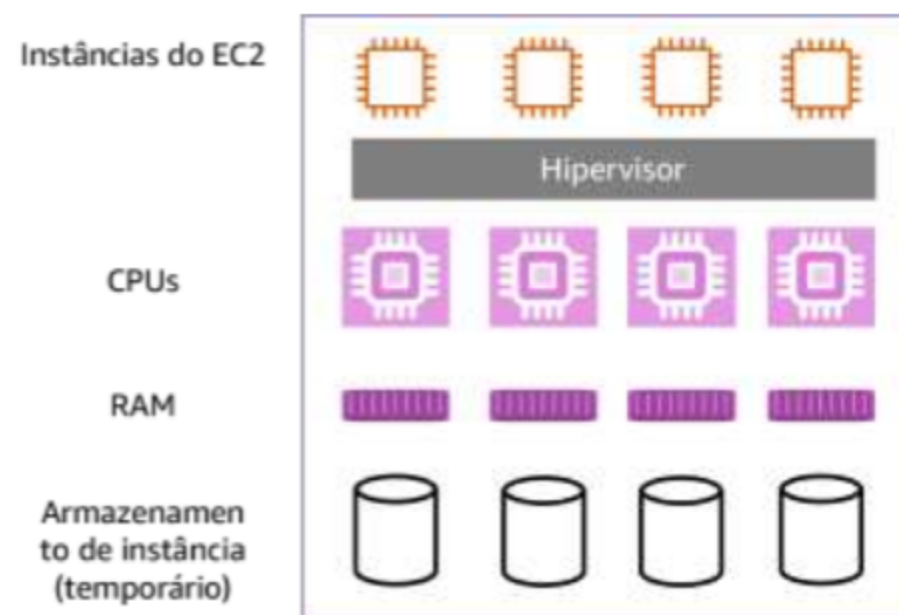


Virtualização do Amazon EC2

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

3

Visão geral sobre a virtualização do Amazon EC2



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4

As instâncias do EC2 são executadas como máquinas virtuais em computadores host localizados nas Zonas de Disponibilidade da AWS. Cada máquina virtual executa um sistema operacional (SO), como Amazon Linux ou Microsoft Windows. É possível instalar e executar aplicações no sistema operacional em cada máquina virtual ou até mesmo executar aplicativos empresariais que abrangem várias máquinas virtuais.

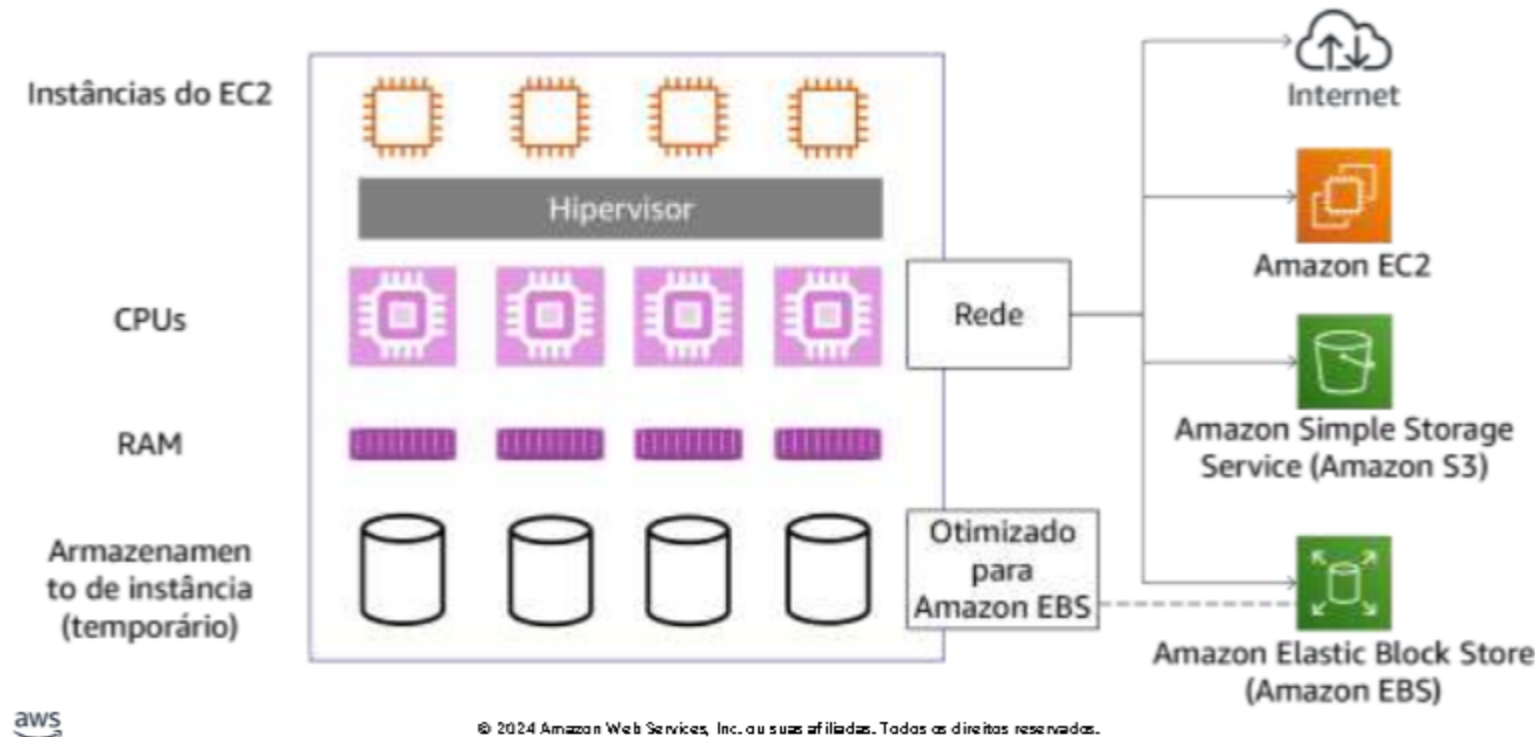
As máquinas virtuais são executadas sobre uma camada de hipervisor, que é mantida pela AWS. O hipervisor é a camada de plataforma operacional que fornece às instâncias do EC2 acesso ao hardware real que as instâncias precisam executar. Esse hardware inclui processadores, memória e armazenamento. Cada instância do EC2 recebe um número específico de CPUs virtuais para processamento e uma quantidade de memória ou RAM.

As instâncias do EC2 são executadas como máquinas virtuais em computadores host localizados nas Zonas de Disponibilidade da AWS. Cada máquina virtual executa um sistema operacional (SO), como Amazon Linux ou Microsoft Windows. É possível instalar e executar aplicações no sistema operacional em cada máquina virtual ou até mesmo executar aplicativos empresariais que abrangem várias máquinas virtuais.

As máquinas virtuais são executadas sobre uma camada de hipervisor, que é mantida pela AWS. O hipervisor é a camada de plataforma operacional que fornece às instâncias do EC2 acesso ao hardware real que as instâncias precisam executar. Esse hardware inclui processadores, memória e armazenamento. Cada instância do EC2 recebe um número específico de CPUs virtuais para processamento e uma quantidade de memória ou RAM.

Algumas instâncias do EC2 usam um armazenamento de instâncias. O armazenamento de instâncias também é conhecido como armazenamento temporário. Ele é um armazenamento fisicamente conectado ao computador host e fornece armazenamento temporário em nível de bloco para uso com uma instância. Os dados em um armazenamento de instâncias persistem apenas durante o tempo de vida da instância à qual estão associados. Se uma instância for reiniciada, os dados no armazenamento de instâncias persistirão. Se a instância for interrompida ou encerrada, os dados no armazenamento de instâncias serão perdidos e não poderão ser recuperados.

Conectividade de rede da instância do EC2



As instâncias do EC2 podem se conectar a outros recursos em uma rede. Por exemplo, muitas instâncias do EC2 usam o Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) para o disco de inicialização e outras necessidades de armazenamento, em vez de um armazenamento de instâncias. Anexe um volume do EBS a uma instância por meio de uma conexão de rede. O Amazon EBS fornece volumes persistentes de armazenamento em bloco, o que significa que os dados serão persistidos. Por exemplo, os dados ainda persistem na instância, mesmo quando ela está em um estado interrompido.

As instâncias otimizadas para o Amazon EBS minimizam a contenção de entrada/saída (E/S) entre o Amazon EBS e outro tráfego da sua instância, o que proporciona melhor desempenho. A contenção de E/S ocorre quando as máquinas virtuais competem por recursos de E/S porque a largura de banda da rede é limitada.

As instâncias do EC2 podem se conectar a outros recursos em uma rede. Por exemplo, muitas instâncias do EC2 usam o Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) para o disco de inicialização e outras necessidades de armazenamento, em vez de um armazenamento de instâncias. Anexe um volume do EBS a uma instância por meio de uma conexão de rede. O Amazon EBS fornece volumes persistentes de armazenamento em bloco, o que significa que os dados serão persistidos. Por exemplo, os dados ainda persistem na instância, mesmo quando ela está em um estado interrompido.

As instâncias otimizadas para o Amazon EBS minimizam a contenção de entrada/saída (E/S) entre o Amazon EBS e outro tráfego da sua instância, o que proporciona melhor desempenho. A contenção de E/S ocorre quando as máquinas virtuais competem por recursos de E/S porque a largura de banda da rede é limitada.

As instâncias do EC2 também podem se conectar à internet em geral, a outras instâncias do EC2 e ao armazenamento de objetos do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). É possível configurar o grau de acesso à rede para atender às suas demandas e equilibrar as necessidades de acessibilidade com os requisitos de segurança. Diferentes tipos de instância fornecem níveis diferentes de desempenho de rede.



Iniciar uma instância do EC2

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

6



Provisionamento de uma instância

O provisionamento de uma instância envolve várias etapas.



Esse diagrama ilustra as principais etapas e componentes para provisionar uma instância. Os componentes que estão no diagrama não são uma lista exaustiva das opções disponíveis quando você configura uma instância. No entanto, eles são itens importantes de que você precisa para iniciar uma instância segura.

As etapas são as seguintes:

1. Você começa com uma imagem de máquina da Amazon (AMI), que é o modelo que o Amazon EC2 usa para executar uma instância. A AWS fornece algumas AMIs. Outras AMIs vêm de organizações terceirizadas e estão disponíveis no AWS Marketplace. Você também pode criar sua própria AMI a partir de uma instância do EC2 existente.
2. Depois de escolher a AMI, selecione um tipo de instância. O Amazon EC2 fornece uma seleção de tipos de instância que são otimizados para se adequarem a diferentes casos de uso. Os tipos de

Esse diagrama ilustra as principais etapas e componentes para provisionar uma instância. Os componentes que estão no diagrama não são uma lista exaustiva das opções disponíveis quando você configura uma instância. No entanto, eles são itens importantes de que você precisa para iniciar uma instância segura.

As etapas são as seguintes:

1. Você começa com uma imagem de máquina da Amazon (AMI), que é o modelo que o Amazon EC2 usa para executar uma instância. A AWS fornece algumas AMIs. Outras AMIs vêm de organizações terceirizadas e estão disponíveis no AWS Marketplace. Você também pode criar sua própria AMI a partir de uma instância do EC2 existente.
2. Depois de escolher a AMI, selecione um tipo de instância. O Amazon EC2 fornece uma seleção de tipos de instância que são otimizados para se adequarem a diferentes casos de uso. Os tipos de instância têm combinações variadas de CPU, memória, armazenamento e capacidade de rede.
3. Se você planeja se conectar à instância usando o Secure Shell (SSH) ou o Remote Desktop Protocol (RDP), especifique um par de chaves. Um par de chaves é um conjunto de credenciais de segurança usadas para comprovar sua identidade ao se conectar a uma instância do EC2. Um par de chaves consiste em uma chave pública e uma chave privada.
4. Ao iniciar uma instância, você pode especificar o posicionamento e o endereçamento da rede conforme apropriado para proteger e fornecer acesso à instância. Em uma rede, todas as instâncias são implantadas no EC2-Classic ou em uma nuvem privada virtual (VPC). Você também pode decidir se deseja atribuir um endereço IP público ou um endereço do sistema de nomes de domínio (DNS) à instância.
5. Também é necessário atribuir um grupo de segurança novo ou existente à instância. Um grupo de segurança é um conjunto de regras de firewall que controla o tráfego de e para a instância. O grupo de segurança define quais portas o tráfego de rede pode usar.
6. Depois, especifique as opções de armazenamento para a instância. O tipo de armazenamento usado para inicialização do sistema operacional (SO) da instância pode ser um armazenamento temporário ou um volume do EBS. Também é possível anexar volumes de armazenamento em bloco adicionais à instância.

7. Se você pretende executar uma aplicação na instância que faz chamadas de API para os serviços da AWS, anexe um perfil do AWS Identity and Access Management (IAM) à instância. Use um perfil de instância para enviar um perfil do IAM a uma instância do EC2.
8. Por fim, você pode especificar dados do usuário ao iniciar uma instância. Esses dados representam uma maneira poderosa de automatizar instalações e configurações na instância quando ela é iniciada.

Você aprenderá sobre essas opções de configuração em detalhes a seguir.

AMI

- Modelo que contém informações usadas para criar uma instância do EC2
- Componentes:
 - Modelo para volume-raiz
 - Mapeamento de dispositivo de bloco
 - Permissões de execução
- Benefícios:
 - Repetível
 - Reutilizável
 - Disponível de várias fontes



AMI



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

8

Uma AMI fornece as informações necessárias para iniciar uma instância. Especifique uma AMI de origem ao iniciar uma instância.

Uma AMI inclui um modelo para o volume-raiz da instância, que inclui um sistema operacional e talvez um servidor de aplicações e outras aplicações. Ela também inclui um mapeamento de dispositivos de blocos que especifica os volumes padrão do EBS e os volumes de armazenamento de instância a serem anexados à instância quando ela for iniciada. Além disso, a AMI inclui permissões de execução. Essas permissões controlam quais contas AWS podem usar a AMI. Você também pode disponibilizar uma AMI ao público.

É possível executar várias instâncias em uma única AMI, quando são necessárias várias instâncias com a mesma configuração. É possível usar AMIs diferentes para executar instâncias, quando são

Uma AMI fornece as informações necessárias para iniciar uma instância. Especifique uma AMI de origem ao iniciar uma instância.

Uma AMI inclui um modelo para o volume-raiz da instância, que inclui um sistema operacional e talvez um servidor de aplicações e outras aplicações. Ela também inclui um mapeamento de dispositivos de blocos que especifica os volumes padrão do EBS e os volumes de armazenamento de instância a serem anexados à instância quando ela for iniciada. Além disso, a AMI inclui permissões de execução. Essas permissões controlam quais contas AWS podem usar a AMI. Você também pode disponibilizar uma AMI ao público.

É possível executar várias instâncias em uma única AMI, quando são necessárias várias instâncias com a mesma configuração. É possível usar AMIs diferentes para executar instâncias, quando são necessárias instâncias com configurações diferentes. É possível criar uma AMI com base em uma instância a qualquer momento. Por exemplo, você pode executar três instâncias da mesma AMI. Depois, você pode modificar cada instância de uma maneira diferente, alterando suas configurações ou instalando software adicional em algumas delas. Em seguida, capture cada instância como uma nova AMI. Assim, você pode ter três novas AMIs diferentes. As alterações feitas em cada instância são capturadas como um novo modelo para criar instâncias correspondentes adicionais.

Você pode selecionar uma AMI fornecida pela AWS ou uma AMI criada por alguém na comunidade de usuários. Você também pode usar uma AMI disponível no AWS Marketplace ou uma AMI própria.

Para obter mais informações, consulte “Imagens de máquina da Amazon (AMIs)” em <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html>.

Tipos de instância

- Os tipos de instância são agrupados em categorias e famílias e estão disponíveis para diferentes casos de uso.
- **t3.nano** é um exemplo de nome de um tipo de instância.

Categoria	Uso geral	Otimizada para computação	Otimizada para memória	Computação acelerada	Otimizada para armazenamento	Otimizada para computação de alto desempenho (HPC)
Exemplos de família de instância	A1, M4, M5n, Mac e T3	C4, C5n, C6i e C7g	R4, R5a, R6in e X1	F1, G3, Inf1, P2 e VT1	D3, H1, I3 e Im4gn	Hpc6a e Hpc6id
Caso de uso	Workloads diversos	Aplicações vinculadas à computação	Aplicações de grandes conjuntos de dados na memória	Aplicações aceleradas por hardware	Aplicações vinculadas a E/S	Workloads de HPC



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9

Um tipo de instância define uma combinação de capacidade de CPU, memória, armazenamento e rede. Existem muitos tipos de instância, o que oferece a flexibilidade de escolher a combinação adequada de recursos para suas aplicações. Alguns são de uso geral, enquanto outros são projetados para fornecer CPU adicional (potência de processamento), RAM adicional (memória) ou desempenho adicional de rede de E/S. Os tipos de instância são agrupados por categorias e famílias. Você deve escolher o tipo de instância mais econômico que ofereça suporte aos requisitos do seu workload. A tabela neste slide resume as diferentes categorias, famílias e casos de uso dos tipos de instância. Observe que ela apenas fornece exemplos de famílias de instância em cada categoria, e não uma lista completa.

O nome de um tipo de instância consiste no nome da sua família, seguido por seu número de geração, quaisquer propriedades adicionais e, por fim, seu tamanho. Por exemplo, as propriedades



Um tipo de instância define uma combinação de capacidade de CPU, memória, armazenamento e rede. Existem muitos tipos de instância, o que oferece a flexibilidade de escolher a combinação adequada de recursos para suas aplicações. Alguns são de uso geral, enquanto outros são projetados para fornecer CPU adicional (potência de processamento), RAM adicional (memória) ou desempenho adicional de rede de E/S. Os tipos de instância são agrupados por categorias e famílias. Você deve escolher o tipo de instância mais econômico que ofereça suporte aos requisitos do seu workload. A tabela neste slide resume as diferentes categorias, famílias e casos de uso dos tipos de instância. Observe que ela apenas fornece exemplos de famílias de instância em cada categoria, e não uma lista completa.

O nome de um tipo de instância consiste no nome da sua família, seguido por seu número de geração, quaisquer propriedades adicionais e, por fim, seu tamanho. Por exemplo, as propriedades do tipo de instância chamado t3.nano são as seguintes:

- “t” é o nome da família.
- “3” é a geração da instância.
- “nano” é o tamanho da instância.

Quando você inicia uma instância t3.nano, ela vem com duas CPUs virtuais (vCPUs), 0,5 GiB de memória e até 5 Gbps de desempenho de rede. O sistema operacional para uma instância t3.nano é inicializado no armazenamento do Amazon EBS.

Para obter mais informações sobre os tipos de instância do EC2, consulte <https://aws.amazon.com/EC2/instance-types/>.

Pares de chaves

- Use um par de chaves para se conectar remotamente a uma instância de forma segura.
- Um par de chaves consiste em:
 - Uma **chave pública** que a AWS armazena
 - Um arquivo de **chave privada** que você armazena
- Para uma AMI do Windows, use a chave privada para obter a senha de administrador necessária para fazer login na instância.
- Para uma AMI do Linux, use a chave privada para se conectar com segurança à sua instância usando o Secure Shell (SSH).



Chave de
criptografia
de dados



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

10

O Amazon EC2 usa criptografia de chave pública para criptografar e descriptografar as informações de login. A criptografia de chave pública usa uma chave pública para criptografar uma parte dos dados, como a senha. O destinatário então usa uma chave privada para descriptografar os dados. As chaves pública e privada são conhecidas como par de chaves.

É necessário um par de chaves para fazer login na instância. Você precisa de um par de chaves conhecido e registrado nas configurações SSH do sistema operacional ao qual você está se conectando. Normalmente, você especifica o nome do par de chaves ao iniciar a instância pela primeira vez. Você pode criar um novo par de chaves e baixá-lo como parte do processo de execução da instância. Como alternativa, ao iniciar a instância, você pode especificar um par de chaves ao qual você já tem acesso. Quando a instância é executada, a AWS cuida do processo de configuração da instância para aceitar o par de chaves que você especificar. Depois que a instância for inicializada e você desejar se conectar a ela, será possível usar a chave privada para tal.

- Para uma AMI do Linux, use a chave privada para se conectar com segurança à sua instância usando o Secure Shell (SSH).



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

10

Chave de
criptografia
de dados

O Amazon EC2 usa criptografia de chave pública para criptografar e descriptografar as informações de login. A criptografia de chave pública usa uma chave pública para criptografar uma parte dos dados, como a senha. O destinatário então usa uma chave privada para descriptografar os dados. As chaves pública e privada são conhecidas como par de chaves.

É necessário um par de chaves para fazer login na instância. Você precisa de um par de chaves conhecido e registrado nas configurações SSH do sistema operacional ao qual você está se conectando. Normalmente, você especifica o nome do par de chaves ao iniciar a instância pela primeira vez. Você pode criar um novo par de chaves e baixá-lo como parte do processo de execução da instância. Como alternativa, ao iniciar a instância, você pode especificar um par de chaves ao qual você já tem acesso. Quando a instância é executada, a AWS cuida do processo de configuração da instância para aceitar o par de chaves que você especificar. Depois que a instância for inicializada e você desejar se conectar a ela, será possível usar a chave privada para tal.

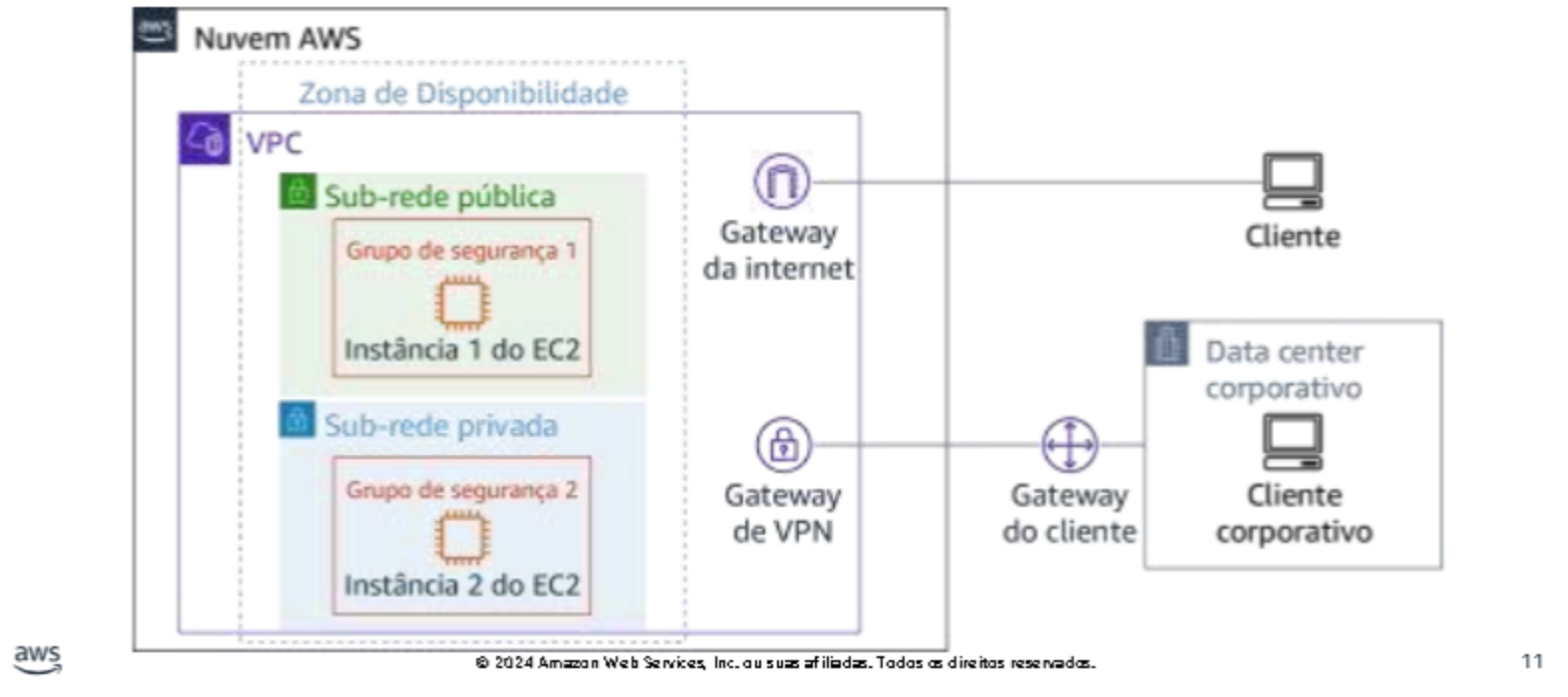
As configurações padrão de SSH em instâncias do Linux não solicitam uma senha. Em vez disso, as instâncias do Linux esperam que você use um par de chaves para fazer login, embora seja possível configurar esse processo com AMIs personalizadas. Em instâncias do Windows, normalmente um par de chaves é usado para descriptografar a senha de administrador, depois o login é realizado usando o Remote Desktop Protocol (RDP).

Para obter mais informações, consulte “Pares de chaves do Amazon EC2 e instâncias do Amazon EC2” em <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-key-pairs.html>.



VPC

Uma VPC fornece o ambiente de redes para uma instância do EC2.



Ao iniciar uma instância do EC2, você a inicia em um ambiente de rede. Normalmente, você a inicia em VPC criada com o Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). A VPC define uma rede virtual na sua própria área isolada logicamente dentro da nuvem AWS. A partir daí, é possível executar recursos da AWS na VPC, como instâncias. Sua VPC se assemelha a uma rede tradicional que você pode operar em seu próprio datacenter.

Na VPC, você define uma ou mais sub-redes. As sub-redes são segmentos de rede lógicos dentro da VPC, e cada sub-rede existe em uma única Zona de Disponibilidade. Outra parte da configuração de rede é o gateway da internet. Um gateway da internet é um componente de VPC dimensionável horizontalmente, redundante e altamente disponível que lida com a comunicação entre as instâncias na sua VPC e na internet.

Um gateway privado virtual é um componente opcional que oferece suporte a conexões de rede

Ao iniciar uma instância do EC2, você a inicia em um ambiente de rede. Normalmente, você a inicia em VPC criada com o Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). A VPC define uma rede virtual na sua própria área isolada logicamente dentro da nuvem AWS. A partir daí, é possível executar recursos da AWS na VPC, como instâncias. Sua VPC se assemelha a uma rede tradicional que você pode operar em seu próprio datacenter.

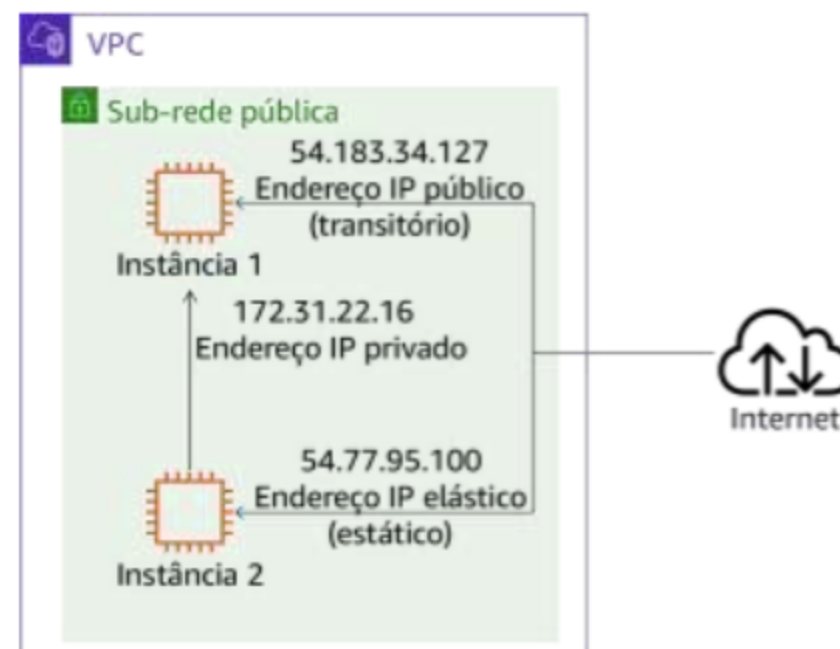
Na VPC, você define uma ou mais sub-redes. As sub-redes são segmentos de rede lógicos dentro da VPC, e cada sub-rede existe em uma única Zona de Disponibilidade. Outra parte da configuração de rede é o gateway da internet. Um gateway da internet é um componente de VPC dimensionável horizontalmente, redundante e altamente disponível que lida com a comunicação entre as instâncias na sua VPC e na internet.

Um gateway privado virtual é um componente opcional que oferece suporte a conexões de rede privada virtual (VPN). O gateway privado virtual fica no lado da Amazon da conexão VPN. Você cria um gateway privado virtual e o anexa à VPC em que deseja criar a conexão de VPN. O lado do cliente da conexão VPN tem um gateway do cliente, que é um dispositivo físico ou uma aplicação de software. Observe que o diagrama mostra apenas uma solução de VPN possível.

Os grupos de segurança também são mostrados neste diagrama de rede. Cada grupo de segurança define um conjunto de regras de firewall que permitem ou bloqueiam o tráfego de entrada e saída de ou para uma instância. Os grupos de segurança atuam no nível da instância, não no nível da sub-rede. Portanto, cada instância em uma sub-rede na VPC pode ser atribuída a um conjunto diferente de grupos de segurança. Se um grupo em particular não for especificado no momento da execução, a instância será automaticamente atribuída ao grupo de segurança padrão da VPC.

Tipos de endereços IP

- Endereço IP privado
- Endereço IP público
- Endereço IP elástico



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

12

Ao criar uma instância do EC2 em uma VPC, incluindo a VPC padrão, você deve pensar nos usuários que estão fora da rede privada. Eles devem ter acesso à instância?

Um endereço IP privado sempre é atribuído a cada instância quando ela é iniciada. Ele é alocado para a instância do pool de endereços IP privados que estão disponíveis na sub-rede. As instâncias do EC2 na VPC podem usar endereços IP privados para se comunicarem entre si.

Um endereço IP público pode ser atribuído opcionalmente a uma instância do EC2. Ele é gerado dinamicamente a partir de um grupo de endereços IP públicos da AWS disponíveis. Os clientes podem usar o endereço IP público para se conectar à instância pela internet. Se uma instância for interrompida e, em seguida, iniciada novamente, ela receberá um novo endereço IP público. No entanto, se você reinicializar uma instância, ela manterá o mesmo endereço IP público.



Ao criar uma instância do EC2 em uma VPC, incluindo a VPC padrão, você deve pensar nos usuários que estão fora da rede privada. Eles devem ter acesso à instância?

Um endereço IP privado sempre é atribuído a cada instância quando ela é iniciada. Ele é alocado para a instância do pool de endereços IP privados que estão disponíveis na sub-rede. As instâncias do EC2 na VPC podem usar endereços IP privados para se comunicarem entre si.

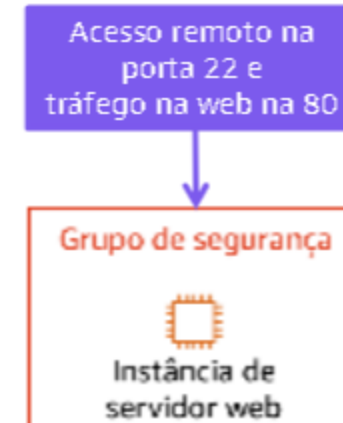
Um endereço IP público pode ser atribuído opcionalmente a uma instância do EC2. Ele é gerado dinamicamente a partir de um grupo de endereços IP públicos da AWS disponíveis. Os clientes podem usar o endereço IP público para se conectar à instância pela internet. Se uma instância for interrompida e, em seguida, iniciada novamente, ela receberá um novo endereço IP público. No entanto, se você reinicializar uma instância, ela manterá o mesmo endereço IP público.

Um endereço IP elástico é um endereço IP publicamente acessível, alocado de um pool de endereços IP públicos da AWS. Opcionalmente, um endereço IP elástico pode ser provisionado e, em seguida, atribuído a uma instância do EC2. Endereços IP elásticos são semelhantes a endereços IP públicos, exceto pelo fato de um endereço IP elástico ser estático. É possível reatribuir um endereço IP elástico a outra instância a qualquer momento.

O diagrama mostra um exemplo de duas instâncias do EC2 em uma sub-rede pública de uma VPC. Um cliente da internet acessa a instância 1 usando o endereço IP público de 54.183.34.127 da instância. O cliente da internet acessa a instância 2 usando o endereço IP elástico de 54.77.95.100 da instância. A instância 2 acessa a instância 1 usando o endereço IP privado de 172.31.22.16 da instância 1.

Grupos de segurança

- Restrinja o acesso a uma instância com base no seguinte:
 - Intervalo de portas
 - Intervalo de endereços IP
 - ID do recurso
- Podem ser associados a várias instâncias
- Permitem dados de entrada e de saída
- Podem ser adicionados ou modificados após a inicialização da instância



Cada instância deve ter pelo menos um grupo de segurança associado a ela. Os grupos de segurança são essencialmente firewalls stateful que cercam uma ou mais instâncias do EC2 para dar a você controle sobre o tráfego de rede. Um firewall stateful é um firewall que monitora o estado completo das conexões de rede ativas. Você pode controlar o tráfego de rede do Internet Control Message Protocol (ICMP), do Transmission Control Protocol (TCP) e do User Datagram Protocol (UDP) que pode passar para a instância. É importante compreender que os grupos de segurança são aplicados a instâncias específicas, em vez de serem aplicadas no ponto de registro da rede.

Cada instância deve ter pelo menos um grupo de segurança associado a ela. Os grupos de segurança são essencialmente firewalls stateful que cercam uma ou mais instâncias do EC2 para dar a você controle sobre o tráfego de rede. Um firewall stateful é um firewall que monitora o estado completo das conexões de rede ativas. Você pode controlar o tráfego de rede do Internet Control Message Protocol (ICMP), do Transmission Control Protocol (TCP) e do User Datagram Protocol (UDP) que pode passar para a instância. É importante compreender que os grupos de segurança são aplicados a instâncias específicas, em vez de serem aplicadas no ponto de registro da rede.

Além de restringir por quais portas o tráfego pode fluir, também é possível restringir a partir de quais endereços IP o tráfego pode se originar. Se o intervalo de endereços IP de origem for definido como 0.0.0.0/0, essa porta poderá receber tráfego de qualquer origem. No entanto, você também pode especificar um endereço IP específico ou um intervalo de roteamento sem classe entre domínios (CIDR). Como alternativa, você pode permitir o acesso somente de origens dentro da nuvem AWS que tenham um grupo de segurança específico atribuído a elas. Por padrão, quando um novo grupo de segurança é criado em uma VPC, todo o tráfego de saída é aberto.

É possível atribuir vários grupos de segurança a uma única instância. Por exemplo, você pode criar um grupo de segurança administrativo, que permitiria tráfego na porta TCP 22. Você também pode criar um grupo de segurança de servidor de banco de dados, que permitiria tráfego na porta TCP 3306. Em seguida, você pode atribuir esses dois grupos de segurança a uma instância. É possível aplicar um único grupo de segurança a várias instâncias.

Exemplos de regras de grupo de segurança

Permitir acesso à porta HTTP de qualquer lugar.	ID da regra	Intervalo de portas	Origem
	sg-dfc83cba	80 (HTTP)	0.0.0.0/0
Permitir acesso SSH de um computador específico.	ID da regra	Intervalo de portas	Origem
	sg-4ad3712f	22 (SSH)	10.50.2.133/32
Permitir acesso SSH de membros de um grupo de segurança.	ID da regra	Intervalo de portas	Origem
	sg-d1cd6fb4	22 (SSH)	sg-4ad3712f



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

14

Especifique o tipo de acesso que um grupo de segurança permite por meio de uma regra de grupo de segurança.

Este slide mostra três exemplos de regras de grupo de segurança:

- No primeiro exemplo, a descrição da origem é 0.0.0.0/0. Ela especifica que qualquer computador de qualquer lugar na internet pode acessar a instância protegida por esse grupo de segurança na porta 80. Essa regra é apropriada, por exemplo, para uma instância de servidor web que escuta solicitações na porta 80. A porta 80 é a porta HTTP padrão.
- No segundo exemplo, a regra permite que somente o tráfego de um intervalo CIDR específico (10.50.2.133/32) de endereços IP de origem se conecte à porta 22. Suponha que você queira permitir conexões com uma instância ou um conjunto de instâncias somente se elas forem originadas de um local de rede específico. Por exemplo, o local pode ser seu escritório ou outra sub-rede na VPC. Nesse caso, especificar um intervalo CIDR dessa maneira é uma boa ideia.





Especifique o tipo de acesso que um grupo de segurança permite por meio de uma regra de grupo de segurança.

Este slide mostra três exemplos de regras de grupo de segurança:

- No primeiro exemplo, a descrição da origem é 0.0.0.0/0. Ela especifica que qualquer computador de qualquer lugar na internet pode acessar a instância protegida por esse grupo de segurança na porta 80. Essa regra é apropriada, por exemplo, para uma instância de servidor web que escuta solicitações na porta 80. A porta 80 é a porta HTTP padrão.
- No segundo exemplo, a regra permite que somente o tráfego de um intervalo CIDR específico (10.50.2.133/32) de endereços IP de origem se conecte à porta 22. Suponha que você queira permitir conexões com uma instância ou um conjunto de instâncias somente se elas forem originadas de um local de rede específico. Por exemplo, o local pode ser seu escritório ou outra sub-rede na VPC. Nesse caso, especificar um intervalo CIDR dessa maneira é uma boa ideia.
- No terceiro exemplo, a comunicação por meio de SSH com instâncias que pertencem ao grupo de segurança sg-d1cd6fb4 é restrita. Somente instâncias que são membros do grupo de segurança sg-4ad3712f têm permissão para fazer isso. Esse tipo de regra pode ser usado se você precisar que as instâncias se comuniquem entre si, mas quiser conceder permissões a instâncias que desempenham somente uma função específica na sua rede. Por exemplo, você pode ter uma instância que é a única instância que pode ser conectada diretamente da rede externa. Essa instância, que geralmente é chamada de host bastion, pode ter permissão para se conectar a outras instâncias que, de outra forma, seriam inacessíveis de fora da VPC.

Perfil de instância

- Use um perfil de instância para anexar um perfil do AWS Identity and Access Management (IAM) a uma instância do EC2.
- O perfil fornece permissões temporárias que as aplicações em execução na instância usam para se autenticar quando fazem chamadas para recursos da AWS.
- Veja a seguir os benefícios de um perfil de instância:
 - Não é necessário armazenar credenciais (chave de acesso e chave secreta) localmente na instância, o que é um risco à segurança.
 - As credenciais são temporárias e trocadas automaticamente.
 - Você pode usar um perfil para várias instâncias (por exemplo, instâncias em um grupo do Auto Scaling).



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

15

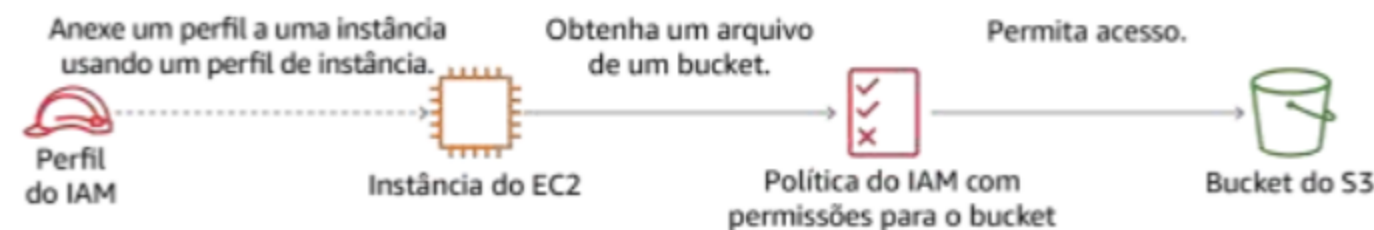
Convém conceder direitos de acesso específicos para serviços da conta AWS a aplicações executadas em uma instância do EC2. Ou talvez você queira conceder acesso específico a usuários conectados a uma instância do EC2. Nesses casos, você pode atribuir um perfil de instância à instância. Um perfil de instância é um contêiner para um perfil do IAM. Um perfil do IAM pode ter uma ou mais políticas do IAM atribuídas a ele, e essas políticas concedem acesso temporário aos recursos da conta.

É possível usar perfis de instância para conceder acesso a recursos específicos da conta, conforme necessário. Como essa funcionalidade existe, é possível anular o armazenamento de credenciais de chave de acesso e de chave de acesso secreta em instâncias do EC2. Armazenar chaves de acesso permanentes em instâncias do EC2 não é uma prática recomendada de segurança e deve ser evitada, porque as credenciais podem ser comprometidas.



Exemplo de perfil de instância

Você pode usar um perfil de instância para conceder a uma aplicação acesso a um bucket do S3.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

16

Este diagrama fornece um exemplo de como você pode usar um perfil de instância para conceder permissões a uma instância do EC2 para que uma aplicação em execução na instância possa acessar dados armazenados em um bucket do S3. Para conceder esse acesso, primeiro defina um perfil do IAM com uma política do IAM que concede o nível necessário de acesso ao bucket do S3. Depois, adicione o perfil a um perfil de instância e anexe o perfil de instância à instância do EC2. Você pode fazer isso durante ou depois da inicialização da instância.

No runtime, a aplicação solicita o download de um arquivo armazenado no bucket do S3. O IAM avalia as permissões definidas na política do IAM associada ao perfil. Nesse caso, o IAM concede à aplicação acesso ao arquivo armazenado no Amazon S3.

Este exemplo ilustra uma abordagem arquitetônica muito útil em que arquivos de dados essenciais são armazenados no Amazon S3, em vez de serem armazenados localmente em uma instância. Essa abordagem oferece maior disponibilidade, durabilidade e segurança para os dados, além de reduzir o custo de armazenamento local e a complexidade de gerenciamento de dados.



Este diagrama fornece um exemplo de como você pode usar um perfil de instância para conceder permissões a uma instância do EC2 para que uma aplicação em execução na instância possa acessar dados armazenados em um bucket do S3. Para conceder esse acesso, primeiro defina um perfil do IAM com uma política do IAM que concede o nível necessário de acesso ao bucket do S3. Depois, adicione o perfil a um perfil de instância e anexe o perfil de instância à instância do EC2. Você pode fazer isso durante ou depois da inicialização da instância.

No runtime, a aplicação solicita o download de um arquivo armazenado no bucket do S3. O IAM avalia as permissões definidas na política do IAM associada ao perfil. Nesse caso, o IAM concede à aplicação acesso ao arquivo armazenado no Amazon S3.

Este exemplo ilustra uma abordagem arquitetônica muito útil em que arquivos de dados essenciais são armazenados no Amazon S3, em vez de serem armazenados localmente em uma instância. Essa abordagem aumenta a disponibilidade dos dados globalmente e os torna mais flexíveis para acesso e uso.

Dados do usuário

- Você pode enviar dados do usuário a uma instância para realizar tarefas de personalização e configuração quando a instância for iniciada.
- O formato dos dados do usuário varia de acordo com o sistema operacional:
 - Um script de shell ou diretivas cloud-init em uma instância do Linux
 - Um script em lote ou um script do PowerShell em uma instância do Windows
- Por padrão, um script de dados do usuário é executado somente na primeira vez que você inicia uma instância.



Outra opção útil que pode ser invocada ao iniciar uma instância é o parâmetro de dados do usuário. Com os dados do usuário, é possível fornecer um script para uma instância do Linux ou Windows. Quando a instância é executada, esse script é executado como uma série de comandos durante o fim do processo de inicialização. Os dados do usuário assumem a forma de scripts de shell ou de diretivas cloud-init em instâncias do Linux, ou de scripts em lote ou do PowerShell em instâncias do Windows. Os scripts de dados do usuário são executados pelo serviço cloud-init em instâncias do Linux ou pelo serviço EC2Launch em instâncias do Windows Server 2016 ou posterior. Ao enviar dados do usuário para uma instância, você pode automatizar a configuração de uma nova instância sem fazer login na instância.

Por padrão, os scripts de dados do usuário e as diretivas cloud-init são executados somente durante o ciclo de inicialização quando você inicia uma instância pela primeira vez. No entanto, você pode alterar essa configuração para que eles sejam executadas sempre que a instância for reiniciada de um estado interrompido.

- Por padrão, um script de dados do usuário é executado somente na primeira vez que você inicia uma instância.



Outra opção útil que pode ser invocada ao iniciar uma instância é o parâmetro de dados do usuário. Com os dados do usuário, é possível fornecer um script para uma instância do Linux ou Windows. Quando a instância é executada, esse script é executado como uma série de comandos durante o fim do processo de inicialização. Os dados do usuário assumem a forma de scripts de shell ou de diretivas cloud-init em instâncias do Linux, ou de scripts em lote ou do PowerShell em instâncias do Windows. Os scripts de dados do usuário são executados pelo serviço cloud-init em instâncias do Linux ou pelo serviço EC2Launch em instâncias do Windows Server 2016 ou posterior. Ao enviar dados do usuário para uma instância, você pode automatizar a configuração de uma nova instância sem fazer login na instância.

Por padrão, os scripts de dados do usuário e as diretivas cloud-init são executados somente durante o ciclo de inicialização quando você inicia uma instância pela primeira vez. No entanto, você pode alterar essa configuração para que eles sejam executadas sempre que a instância for reiniciada de um estado interrompido.

Exemplo de dados do usuário no Linux

Script de shell

```
#!/bin/bash
yum update -y
amazon-linux-extras install -y php7.2
yum install -y httpd
systemctl start httpd
systemctl enable httpd
```

Diretivas cloud-init

```
#cloud-config
repo_update: true
repo_upgrade: all

packages:
- httpd

runcmd:
- [ sh, -c, "amazon-linux-extras install -y php7.2" ]
- systemctl start httpd
- sudo systemctl enable httpd
```



Os dados do usuário no Linux podem assumir as seguintes formas: script de shell ou diretivas cloud-init. Observe que o formato das diretivas cloud-init é YAML.

Neste exemplo, as versões do script de shell e das diretivas cloud-init dos dados do usuário executam as mesmas tarefas da seguinte forma:

1. Atualizar os pacotes de software de distribuição na instância.
2. Instalar o pacote php.
3. Instalar o serviço httpd (servidor web).
4. Iniciar o serviço httpd.
5. Configure o serviço httpd para que ele seja iniciado automaticamente sempre que a instância for iniciada.

Metadados da instância do EC2

- Os metadados da instância são dados sobre uma instância do EC2 em execução.
- Os metadados da instância são divididos em categorias, incluindo as seguintes:
 - instance-id
 - instance-type
 - ami-id
 - public-hostname
- Para recuperar os metadados de dentro da instância, use o seguinte URL:
<http://169.254.169.254/latest/meta-data/>
- Você pode consultar os metadados da instância usando um script de dados do usuário para recuperar as propriedades que você pode usar no script.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

19

As descrições das categorias de metadados da instância listadas neste slide são as seguintes:

- instance-id: o ID da instância
- instance-type: o tipo da instância
- ami-id: o ID de AMI usado para iniciar a instância
- public-hostname: o nome de host DNS público (IPv4) da instância, caso ela tenha recebido um

Para recuperar os metadados da instância por meio de uma sessão de linha de comando dentro de uma instância, use o seguinte comando:

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```



Exemplo de como usar os metadados da instância em um script de dados do usuário

```
#!/bin/bash

# Obtenha o nome de host dos metadados da instância.
newHost=$(curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/hostname/)

# Altere o nome de host em /etc/hosts & /etc/sysconfig/network.
sudo sed -i "s/\<localhost\>/$newHost/g" /etc/hosts
sudo sed -i "s/\<localhost\>/$newHost/g" /etc/sysconfig/network

# Reinicialize a instância.
sudo reboot
```

Consulte o nome de host nos metadados da instância.

Altere o nome de host nos arquivos de configuração do sistema operacional (OS).



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

20

Um exemplo de onde você pode usar metadados de instância do EC2 está em um script de dados do usuário. No script de dados do usuário, é possível fazer referência às propriedades da instância do EC2, como nome de host, que não sejam conhecidos até o momento da inicialização. Você pode recuperar o valor de uma categoria de metadados da instância e atribuí-lo a uma variável no script de dados do usuário.

No exemplo, o script consulta os metadados da instância para retornar o nome de host da instância e atribui o valor retornado à variável `newHost`. Depois, o script substitui cada ocorrência de “localhost” pelo valor de `newHost` nos arquivos de configuração do sistema operacional `/etc/hosts` e `/etc/sysconfig/network`. Na sequência, o sistema é reinicializado para ajudar a garantir que os valores dos arquivos modificados do sistema operacional sejam propagados.

Para obter mais informações sobre metadados da instância e dados do usuário, consulte <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-metadata.html>.



Recuperar os dados do usuário da instância

Você pode recuperar os dados do usuário de uma instância em execução usando o seguinte URL:

<http://169.254.169.254/latest/user-data>

Exemplo de como usar o comando curl para acessar o URL de dados do usuário.



```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/user-data
#!/bin/bash
yum update -y
service httpd start
chkconfig httpd on
```



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

21

Se você quiser ver os dados do usuário que foram enviados a uma instância quando ela foi iniciada, acesse o seguinte URL de dentro da instância: <http://169.254.169.254/latest/user-data>

O exemplo neste slide mostra como usar o comando curl para acessar o URL de dados do usuário e recuperar os dados do usuário da instância.

Iniciar uma instância usando a AWS CLI

Comando

```
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-0123456789012345 \
--instance-type t2.micro \
--key-name mykeypair \
--security-group-ids sg-0123456789012345 \
--subnet-id subnet-0123456789012345 \
--iam-instance-profile Name=EC2Admin \
--user-data file://UserData.txt \
--tag-specifications
'ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,
Value=WebServer}]'
```

Saída

```
{
  "Instances": [{ ...
    "State": {
      "Code": 0,
      "Name": "pending"
    },
    "PrivateIpAddress": "10.0.0.35", ...
    "VpcId": "vpc-0770cfa58dce9000b", ...
    "InstanceId": "i-0447730a050560336",
    "ImageId": "ami-0123456789012345",
    "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-35.us-
west-2.compute.internal",
    "SecurityGroups": [{ ...
      "GroupId": "sg-0123456789012345"
    }],
    "SubnetId": "subnet-0123456789012345",
    "InstanceType": "t2.micro", ...
  ]
}
```



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

22

Esse exemplo mostra o comando da AWS Command Line Interface (AWS CLI) que inicia uma instância do EC2. Observe todos os parâmetros especificados no comando, a maioria dos quais acabou de ser descrita em detalhes nos slides anteriores. O parâmetro `tag-specifications` permite que você aplique tags, como um par de nome e valor, à instância.

Você pode especificar vários parâmetros e opções ao executar o comando `run-instances`.

Para obter mais informações, consulte a página do comando `run-instances` na referência de comandos da AWS CLI em

<https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/ec2/run-instances.html>.



Práticas recomendadas para instâncias do EC2

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

23



Segurança da instância

- Proteja a conta de usuário padrão (**ec2-user** no Linux e **Administrator** no Windows) porque ela tem permissões administrativas.
- Crie contas adicionais para novos usuários acessarem a instância.
 - Crie um par de chaves ou use um par de chaves existente para o novo usuário.
 - Para uma instância do Linux, adicione novas contas de usuário com acesso SSH à instância e não use logins com senha.
 - Para uma instância do Windows, use o Active Directory ou o AWS Directory Service para controlar de maneira rígida e centralizada o acesso de usuários e grupos.
- Aplique patches de segurança regularmente.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

24

As credenciais padrão de **ec2-user** nas instâncias do Linux ou o nome de usuário e a senha padrão do administrador para instâncias do Microsoft Windows são pontos de partida para proteger sua instância. Você também deve definir sua própria segurança no nível da instância e decidir como concederá e revogará permissões para acesso à instância à medida que as pessoas ingressarem e saírem da sua organização. Se vários usuários precisarem acessar a instância, uma prática recomendada de segurança é usar contas separadas para cada usuário.

Você pode usar o Amazon EC2 para criar um par de chaves ou usar uma ferramenta de terceiros para criar um par de chaves, depois importar a chave pública para o Amazon EC2. Por exemplo, você pode usar uma ferramenta, como **ssh-keygen**, para gerar um par de chaves pública e privada para usuários que precisam acessar a instância.

Para uma instância do Linux, você deve usar protocolos seguros e criptografados, como SSH, para acessar sua instância, pois as senhas são vulneráveis a ataques básicos à segurança. Para instâncias do Microsoft Windows, use o AWS Directory Service para conceder e revogar acesso a máquinas com



- Aplique patches de segurança regularmente.



As credenciais padrão de ec2-user nas instâncias do Linux ou o nome de usuário e a senha padrão do administrador para instâncias do Microsoft Windows são pontos de partida para proteger sua instância. Você também deve definir sua própria segurança no nível da instância e decidir como concederá e revogará permissões para acesso à instância à medida que as pessoas ingressarem e saírem da sua organização. Se vários usuários precisarem acessar a instância, uma prática recomendada de segurança é usar contas separadas para cada usuário.

Você pode usar o Amazon EC2 para criar um par de chaves ou usar uma ferramenta de terceiros para criar um par de chaves, depois importar a chave pública para o Amazon EC2. Por exemplo, você pode usar uma ferramenta, como ssh-keygen, para gerar um par de chaves pública e privada para usuários que precisam acessar a instância.

Para uma instância do Linux, você deve usar protocolos seguros e criptografados, como SSH, para acessar sua instância, pois as senhas são vulneráveis a ataques básicos à segurança. Para instâncias do Microsoft Windows, use o AWS Directory Service para conceder e revogar acesso a máquinas com base em usuários e grupos existentes do Windows.

Por fim, é importante sempre aplicar as atualizações do sistema operacional e os patches de segurança mais recentes. Lembre-se de aplicar essas atualizações regularmente em sua instância.

Conexão remota com uma instância

Use o **EC2 Instance Connect** ou o **Gerenciador de sessões**, um recurso do AWS Systems Manager, para se conectar às instâncias sem a necessidade de gerenciar chaves SSH.

Ferramenta de conexão remota a instâncias	Recursos
EC2 Instance Connect	• Compatível com instâncias do Amazon Linux 2 e Ubuntu • Pode ser acessado por meio do Console de Gerenciamento da AWS • Usa políticas do IAM para controlar o acesso de usuários a uma instância • Requer a abertura de uma porta SSH na instância
Session Manager	• Compatível com instâncias do Linux, Windows e macOS • Pode ser acessado por meio do Console de Gerenciamento da AWS • Usa políticas do IAM para controlar o acesso de usuários a uma instância • Não requer a abertura de uma porta SSH na instância • Não requer um par de chaves



A maneira recomendada de se conectar remotamente a uma instância do EC2 é usar o EC2 Instance Connect ou o Gerenciador de sessões, um recurso do AWS Systems Manager. Um dos principais benefícios do uso dessas ferramentas é que elas podem ser acessadas diretamente do Console de Gerenciamento da AWS usando um shell baseado em navegador. Elas não exigem que você instale um cliente SSH ou RDP para acessar uma instância. Ambas as ferramentas também não exigem que você gerencie as chaves SSH.

O EC2 Instance Connect fornece uma maneira segura de se conectar a uma instância do Amazon Linux 2 ou Ubuntu usando SSH. Você pode usar o EC2 Instance Connect para se conectar a uma instância usando o console do Amazon EC2, a CLI do EC2 Instance Connect ou um cliente SSH de sua escolha. Com o EC2 Instance Connect, use políticas do IAM para controlar o acesso SSH à instância. Além disso, o EC2 Instance Connect registra todas as solicitações de conexão em logs do AWS CloudTrail para que você possa auditar as solicitações de conexão.

O Gerenciador de sessões oferece a capacidade de se conectar a uma instância do Linux, Windows



A maneira recomendada de se conectar remotamente a uma instância do EC2 é usar o EC2 Instance Connect ou o Gerenciador de sessões, um recurso do AWS Systems Manager. Um dos principais benefícios do uso dessas ferramentas é que elas podem ser acessadas diretamente do Console de Gerenciamento da AWS usando um shell baseado em navegador. Elas não exigem que você instale um cliente SSH ou RDP para acessar uma instância. Ambas as ferramentas também não exigem que você gerencie as chaves SSH.

O EC2 Instance Connect fornece uma maneira segura de se conectar a uma instância do Amazon Linux 2 ou Ubuntu usando SSH. Você pode usar o EC2 Instance Connect para se conectar a uma instância usando o console do Amazon EC2, a CLI do EC2 Instance Connect ou um cliente SSH de sua escolha. Com o EC2 Instance Connect, use políticas do IAM para controlar o acesso SSH à instância. Além disso, o EC2 Instance Connect registra todas as solicitações de conexão em logs do AWS CloudTrail para que você possa auditar as solicitações de conexão.

O Gerenciador de sessões oferece a capacidade de se conectar a uma instância do Linux, Windows ou macOS por meio do Console de Gerenciamento da AWS ou da AWS CLI. Ele oferece gerenciamento de nós seguro e auditável sem a necessidade de abrir portas de entrada, manter hosts bastion ou gerenciar chaves SSH. O Gerenciador de sessões também registra as solicitações de conexão em logs do CloudTrail.

Práticas recomendadas adicionais

- Use o recurso de captura de tela do console da instância para solucionar problemas de inicialização ou de conexão remota.
- Ative a proteção contra encerramento para proteger uma instância contra encerramento acidental.
- Desative a verificação de origem e destino em uma instância de conversão de endereços de rede (NAT).



Para fornecer visibilidade do estado de uma instância, a AWS oferece a capacidade de gerar e salvar uma captura de tela do console da instância por meio do Console de Gerenciamento da AWS. Você pode gerar capturas de tela enquanto a instância está em execução ou após uma falha. A imagem é gerada no formato.jpg e pode ser baixada em um computador local. Esse recurso pode ajudar a solucionar problemas, como quando uma instância fica inacessível por meio de conexão remota.

Para ajudar a proteger contra a perda de dados causada pelo encerramento acidental de uma instância do EC2, considere ativar a proteção contra encerramento. A proteção contra encerramento impede que uma instância seja encerrada acidentalmente, exigindo que a proteção contra encerramento seja desativada antes que a instância possa ser encerrada.

Toda instância do EC2 executa verificações de origem e destino por padrão. Isso significa que a instância deve ser a origem ou o destino de qualquer tráfego que ela envia ou recebe. Entretanto, a instância de conversão de endereços de rede (NAT) deve ser capaz de enviar e receber tráfego quando ela não for a origem nem o destino. Portanto, você deve desativar as verificações de origem



Para fornecer visibilidade do estado de uma instância, a AWS oferece a capacidade de gerar e salvar uma captura de tela do console da instância por meio do Console de Gerenciamento da AWS. Você pode gerar capturas de tela enquanto a instância está em execução ou após uma falha. A imagem é gerada no formato.jpg e pode ser baixada em um computador local. Esse recurso pode ajudar a solucionar problemas, como quando uma instância fica inacessível por meio de conexão remota.

Para ajudar a proteger contra a perda de dados causada pelo encerramento acidental de uma instância do EC2, considere ativar a proteção contra encerramento. A proteção contra encerramento impede que uma instância seja encerrada acidentalmente, exigindo que a proteção contra encerramento seja desativada antes que a instância possa ser encerrada.

Toda instância do EC2 executa verificações de origem e destino por padrão. Isso significa que a instância deve ser a origem ou o destino de qualquer tráfego que ela envia ou recebe. Entretanto, a instância de conversão de endereços de rede (NAT) deve ser capaz de enviar e receber tráfego quando ela não for a origem nem o destino. Portanto, você deve desativar as verificações de origem e destino em uma instância NAT.

Perguntas de verificação

1. O que é uma AMI?
2. Qual é a finalidade do parâmetro de dados do usuário?
3. Um administrador inicia uma nova instância do EC2 com êxito. A instância mostra que ela tem um endereço IP público. No entanto, quando um usuário se conecta via SSH, ocorre um erro que indica que a operação atingiu o tempo limite. Qual poderia ser o problema?
4. Qual endereço IP é usado para acessar os metadados por um script que está sendo executado em uma instância?



As respostas das perguntas são estas:

1. O que é uma AMI?

Uma imagem de máquina da Amazon (AMI) fornece as informações necessárias para iniciar uma instância. Você deve especificar uma AMI ao iniciar uma instância. Você pode executar várias instâncias em uma única AMI quando precisa de várias instâncias com a mesma configuração. Você pode usar AMIs diferentes para executar instâncias quando precisa de instâncias com configurações diferentes.

2. Qual é a finalidade do parâmetro de dados do usuário?

Qual é a finalidade do parâmetro de dados do usuário? O parâmetro de dados do usuário é usado para especificar o sistema operacional e o software que serão instalados na instância.



As respostas das perguntas são estas:

1. O que é uma AMI?

Uma imagem de máquina da Amazon (AMI) fornece as informações necessárias para iniciar uma instância. Você deve especificar uma AMI ao iniciar uma instância. Você pode executar várias instâncias em uma única AMI quando precisa de várias instâncias com a mesma configuração. Você pode usar AMIs diferentes para executar instâncias quando precisa de instâncias com configurações diferentes.

2. Qual é a finalidade do parâmetro de dados do usuário?

Os dados do usuário podem ser usados para realizar tarefas comuns de configuração automatizada executando scripts quando a instância é iniciada. Você pode passar dois tipos de dados do usuário para o Amazon EC2: scripts de shell e diretivas cloud-init.

3. Um administrador inicia uma nova instância do EC2 com êxito. A instância mostra que ela tem um endereço IP público. No entanto, quando um usuário se conecta via SSH, ocorre um erro que indica que a operação atingiu o tempo limite. Qual poderia ser o problema?

É provável que o grupo de segurança da instância não esteja permitindo a entrada de tráfego para a porta 22.

4. Qual endereço IP é usado para acessar os metadados por um script que está sendo executado em uma instância?

Os metadados são acessados por meio do seguinte endereço IP: 169.254.169.254

Ideias principais



- As instâncias do EC2 são máquinas virtuais que podem se conectar a outros recursos em uma rede.
- A inicialização de uma instância envolve várias etapas, incluindo as seguintes:
 - Selecionar uma AMI e um tipo de instância
 - Criar um par de chaves e anexar um perfil de instância
 - Selecionar uma VPC e atribuir um grupo de segurança
 - Especificar opções de armazenamento e dados do usuário
- Use o EC2 Instance Connect ou o Gerenciador de sessões para se conectar remotamente a uma instância.



Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?

Entre em contato conosco em

<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.

Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

29

